The Universal Harmonic Matrix: Evolution of DDS Phase Accumulators from Base-12 to Base-27720

Author: Olexandr Lozovyi

Abstract

This paper introduces a purely mathematical model for the architecture of Direct Digital Synthesis (DDS) phase accumulators, proposing a fundamental shift from binary bases to highly composite numbers (HCN). The model demonstrates how transitioning through mathematical bases by sequentially integrating prime numbers (3, 5, 7, 11)—from Base-12 (spatial statics) to Base-27720 (the 16-bit hardware absolute)—systematically eliminates computational phase jitter for all fundamental non-linear resonances. The proposed architecture provides deterministic, integer-ratio harmonic modulation capable of suppressing complex fractional instabilities in plasma physics, electrical engineering, and neural entrainment systems, while offering a limitless mathematical scaling path for future processor architectures.

1. The Binary Divisibility Constraint

Standard wave generation systems rely on binary phase accumulators. For simplicity, we compare with a standard 16-bit binary accumulator (65,536 steps), which is ubiquitous in low-cost embedded systems [2]. While optimized for digital logic, binary systems are mathematically incompatible with the rational fractional harmonics that govern natural resonant processes. Attempting to generate a 3rd, 5th, or 7th harmonic in a binary system results in infinite repeating decimals, forcing the use of floating-point approximation. This introduces an inherent phase jitter and non-deterministic response times in real-time closed-loop systems [3].

To achieve absolute phase precision, the base of the phase accumulator must be derived from highly composite numbers rather than binary powers.

2. The Evolutionary Mathematical Model

The architecture of "Harmonic Modulation" is built upon the progressive integration of prime numbers (2, 3, 5, 7, 11), creating matrices with maximum divisibility.

Stage I: Base-12 (Spatial Harmony)

Integrating the prime number 3 into the binary base yields 12.

- **Divisors:** 1, 2, 3, 4, 6, 12.
- **Engineering Impact:** A matrix based on Base-12 perfectly resolves the 3rd harmonic error. It allows integer-math generation of 1/2, 1/3, 1/4, and 1/6 phase shifts with absolute zero jitter, establishing the baseline for stabilizing fundamental spatial standing waves.

Stage II: Base-60 (Kinematic and Biological Integration)

Integrating the prime number 5 multiplies the spatial base ($12 \times 5 = 60$).

- **Divisors:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.
- **Engineering Impact:** Base-60 aligns the digital system with biological rhythms and dynamic physical processes. It enables perfect generation of the 5th harmonic, essential for canceling destructive counter-rotational forces in power systems.

Stage III: Base-2520 (The Universal Resonance Matrix)

Integrating the prime number 7 expands the base to 2520. It is the smallest number divisible by all integers from 1 to 10.

- **Engineering Impact:** It natively resolves the 7th harmonic, a critical factor in complex non-linear distortions. A Base-2520 DDS controller has no "blind spots" within the first 10 harmonic fractions.

Stage IV: Base-27720 (The 16-bit Hardware Absolute)

Integrating the prime number 11 yields 27720 (2520 × 11). This is a mathematical masterpiece: the smallest number perfectly divisible by all integers from 1 to 12. By reaching 11, the matrix closes the loop back to the initial Base-12 framework (27720 / 12 = 2310).

- **Engineering Impact:** In fluid dynamics and non-linear systems, higher prime harmonics like the 11th characterize the onset of intermittent chaotic behavior [1]. Furthermore, an 8-bit output lookup table (LUT) mapped to a 27720-step phase accumulator occupies exactly 27.7 kB of memory. This fits comfortably into the ultra-fast L1 cache of modern microcontrollers (e.g., the ESP32's 32 kB L1 cache), representing the physical limit of precision for standard embedded hardware without triggering memory fetch latency.

3. Comparative Error Analysis: Binary vs. Harmonic Matrix

To demonstrate the quantitative hardware superiority of the Harmonic Matrix, we compare the phase calculation of a standard 16-bit binary DDS against the Base-27720 matrix.

Harmonic	Phase Shift	16-bit Binary (N=65536)	Base-27720 Matrix	Binary Error (LSB)*
3rd	1/3	21845.333...	9240	**0.333**
5th	1/5	13107.200	5544	**0.200**
7th	1/7	9362.285...	3960	**0.285**
11th	1/11	5957.818...	2520	**0.818**

**Note: 1 LSB corresponds to $360^{\circ} / 65536 \approx 0.0055^{\circ}$ phase error in the binary system.*

This data confirms that standard binary architectures inherently produce 0.2 to 0.8 LSB rounding errors. In closed feedback loops (e.g., plasma containment or neural stimulation), this jitter accumulates and triggers synchronization loss. The Base-27720 framework guarantees absolute integer precision (0 LSB error).

4. Infinite Expansion: The Prime Scaling Path

The Harmonic Matrix scales infinitely by continuing the prime number sequence. Base-360360 (LCM 1..13) is the natural next step, perfectly resolving the 13th harmonic. While exceeding 16-bit

limits, it seamlessly transitions the architecture into the 32-bit hardware domain. Subsequent primes (17, 19) will define architectures for future 64-bit and quantum signal processing systems.

5. Conclusion

The limitation of modern digital synthesis is not hardware speed, but the binary numerical base itself. By adopting highly composite numbers as the foundation for phase accumulators, we align digital logic with the strict mathematical laws of wave physics. The Harmonic Matrix provides an infinitely scalable, integer-based blueprint for absolute real-time resonant feedback systems.

(Validation source code, Python error simulation scripts, and ESP32 implementations demonstrating the zero-jitter Base-27720 matrix are available in the author's public GitHub repository).

References:

[1] Ruelle, D., & Takens, F. (1971). *On the nature of turbulence*. Communications in Mathematical Physics, 20(3), 167-192.

[2] Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2009). *Discrete-Time Signal Processing* (3rd ed.). Pearson.

[3] Gardner, F. M. (2005). *Phaselock Techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Універсальна гармонійна матриця: Еволюція фазових акумуляторів DDS від Base-12 до Base-27720

Автор: Олександр Лозовий

Анотація

У цій статті представлена суто математична модель архітектури фазових акумуляторів прямого цифрового синтезу (DDS), що пропонує фундаментальний перехід від двійкових баз до високоскладених чисел (HCN). Модель демонструє, як перехід через математичні бази шляхом послідовної інтеграції простих чисел (3, 5, 7, 11) — від Base-12 (просторова статика) до Base-27720 (16-бітний апаратний абсолют) — систематично усуває обчислювальний фазовий джитер для всіх фундаментальних нелінійних резонансів. Запропонована архітектура забезпечує детерміновану цілочисельну гармонійну модуляцію, здатну пригнічувати складні дробові нестабільності у фізиці плазми, електроенергетиці та системах нейросинхронізації, пропонуючи при цьому безмежний шлях математичного масштабування для майбутніх процесорних архітектур.

1. Обмеження двійкової подільності

Стандартні системи генерації хвиль покладаються на двійкові фазові акумулятори. Для простоти ми порівнюємо зі стандартним 16-бітним двійковим акумулятором (65 536 кроків), який є базовим для недорогих вбудованих систем [2]. Хоча вони оптимізовані для цифрової логіки, двійкові системи математично несумісні з раціональними дробовими гармоніками, які керують природними резонансними процесами. Спроба згенерувати 3-тю, 5-ту або 7-му гармоніку в двійковій системі призводить до нескінченних періодичних дробів, змушуючи використовувати апроксимацію з рухомою комою. Це створює невід'ємний фазовий джитер та недетермінований час відгуку в замкнених контурах зворотного зв'язку реального часу [3].

Для досягнення абсолютної фазової точності база фазового акумулятора повинна походити від високоскладених чисел, а не від ступенів двійки.

2. Еволюційна математична модель

Архітектура "Гармонійної модуляції" побудована на прогресивній інтеграції простих чисел (2, 3, 5, 7, 11), що створює матриці з максимальною подільністю.

Етап I: Base-12 (Просторова гармонія)

Інтеграція простого числа 3 у двійкову базу дає 12.

- **Дільники:** 1, 2, 3, 4, 6, 12.
- **Інженерний вплив:** Матриця на базі Base-12 ідеально вирішує проблему похибки 3-ї гармоніки. Вона дозволяє генерувати фазові зсуви 1/2, 1/3, 1/4 та 1/6 за допомогою цілочисельної математики з абсолютно нульовим джитером, створюючи базу для стабілізації просторових стоячих хвиль.

Етап II: Base-60 (Кінематика та біологічна інтеграція)

Інтеграція простого числа 5 множить просторову базу ($12 \times 5 = 60$).

- **Дільники:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.
- **Інженерний вплив:** Base-60 синхронізує цифрову систему з біологічними ритмами та динамічними фізичними процесами. Вона дозволяє ідеально генерувати 5-ту

гармоніку, необхідну для компенсації руйнівних гальмівних сил в енергетичних системах.

Етап III: Base-2520 (Універсальна матриця резонансу)

Інтеграція простого числа 7 розширює базу до 2520. Це найменше число, яке ділиться на всі цілі числа від 1 до 10.

- **Інженерний вплив:** Вона природним чином розв'язує проблему 7-ї гармоніки, критичного фактора у складних нелінійних спотвореннях. Контролер DDS на базі 2520 не має "сліпих зон" у межах перших 10 гармонійних дробів.

Етап IV: Base-27720 (16-бітний апаратний абсолют)

Інтеграція простого числа 11 дає 27720 (2520 × 11). Це математичний шедевр: найменше число, яке ідеально ділиться на всі цілі числа від 1 до 12. Досягнувши 11, матриця замикає цикл назад до початкової структури Base-12 (27720 / 12 = 2310).

- **Інженерний вплив:** У гідродинаміці та нелінійних системах вищі гармоніки (як-от 11-та) характеризують початок переривчастої хаотичної поведінки [1]. Крім того, 8-бітна таблиця пошуку (LUT), прив'язана до фазового акумулятора на 27720 кроків, займає рівно 27.7 кБ пам'яті. Це комфортно поміщається в надшвидкий L1-кеш сучасних мікроконтролерів (наприклад, 32 кБ L1-кешу ESP32), що є фізичною межею досконалості для стандартного "заліза" без затримок звернення до пам'яті.

3. Порівняльний аналіз похибок: Двійкова система проти Гармонійної матриці

Щоб продемонструвати кількісну апаратну перевагу Гармонійної матриці, порівняємо розрахунок фази стандартного 16-бітного двійкового DDS (65 536 кроків) з матрицею Base-27720.

Гармоніка	**Зсув фази**	**16-бітний двійковий (N=65536)**	**Матриця Base-27720**	**Двійкова похибка (LSB)***
3-тя	1/3	21845.333...	9240	**0.333**
5-та	1/5	13107.200	5544	**0.200**
7-ма	1/7	9362.285...	3960	**0.285**
11-та	1/11	5957.818...	2520	**0.818**

**Примітка: 1 LSB відповідає похибці фази $360^{\circ} / 65536 \approx 0.0055^{\circ}$ у двійковій системі.*

Ці дані підтверджують, що стандартні двійкові архітектури неминуче генерують похибку округлення від 0.2 до 0.8 LSB. У замкнених контурах (наприклад, утримання плазми або

нейростимуляція) цей джитер накопичується і викликає зрив синхронізації. Структура Base-27720 гарантує абсолютну цілочисельну точність (0 LSB похибки).

4. Нескінченне розширення: Шлях простих чисел

Гармонійна матриця масштабується нескінченно, продовжуючи ряд простих чисел. Base-360360 (LCM 1..13) є природним наступним кроком, що ідеально вирішує проблему 13-ї гармоніки. Перевищуючи ліміти 16-бітної пам'яті, вона плавно переводить архітектуру в 32-бітний апаратний домен. Наступні прості числа (17, 19) визначатимуть архітектури для майбутніх 64-бітних та квантових систем обробки сигналів.

5. Висновки

Обмеженням сучасного цифрового синтезу є не швидкість апаратного забезпечення, а сама двійкова система числення. Прийнявши високоскладені числа за основу для фазових акумуляторів, ми узгоджуємо цифрову логіку зі строгими математичними законами хвильової фізики. Гармонійна матриця надає нескінченно масштабований цілочисельний план для абсолютних систем резонансного зворотного зв'язку реального часу.

(Вихідний код валідації, Python-скрипти симуляції похибок та приклади реалізації для ESP32, що демонструють матрицю Base-27720 з нульовим джитером, доступні у відкритому репозиторії автора на GitHub).

Література:

[1] Ruelle, D., & Takens, F. (1971). *On the nature of turbulence*. Communications in Mathematical Physics, 20(3), 167-192.

[2] Oppenheim, A. V., & Schafer, R. W. (2009). *Discrete-Time Signal Processing* (3rd ed.). Pearson.

[3] Gardner, F. M. (2005). *Phaselock Techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.